

III. 공개SW프로젝트 결과보고서

프로젝트명: ID SWITCHING에 강건한 다중 객체 추적 모델
(DAST : Depth-Aware Segmentation Tracker)

교과목명	공개SW프로젝트
담당교수	송수환
팀 장	이준호
팀 원	김동명
	김재홍
	이재필
	이 수

시연 영상	https://drive.google.com/drive/folders/1PwTCDwxhn30CJ5TfnfXgwOPD0adc5sAr
배포 URL	https://github.com/boho472/OSS_Team4_Just_In.git
테스트계정	ID: osjustin1212@gmail.com PW: justinandout123

□ 결과보고서 요약

프로젝트 추진배경 및 필요성	본 프로젝트는 다중 객체 추적(Multi-Object Tracking, MOT) 환경, 특히 변화가와 같이 군중이 밀집하고 방해물이 빈번하게 발생하는 실제 환경에서 객체 간 가림(Occlusion)이 발생할 경우 추적 대상의 고유 ID가 변경되는 ‘ID Switching’ 문제를 해결하기 위해 기획되었다. ID Switching은 단순한 추적 오류를 넘어, 객체의 이동 경로 단절과 잘못된 재식별로 이어져 지능형 관제, 자율주행, 보안 시스템의 신뢰성을 근본적으로 저해하는 핵심적인 한계로 작용한다. 기존의 대표적인 2D 기반 추적 모델(YOLO-ByteTrack 등)은 객체의 위치와 겹침 정도(IoU)에 의존하여 추적을 수행하는 Tracking-by-Detection 방식에 기반하고 있다. 이러한 방식은 연산 효율성과 실시간성 측면에서는 장점이 있으나, 깊이(depth) 정보가 부재한 2차원 평면 상의 판단만으로는 시각적으로 겹쳐 보이는 객체 간의 전후 관계를 구분할 수 없어, 가림이나 교차 상황에서 ID Switching이 빈번하게 발생하는 구조적 한계를 지닌다. 본 프로젝트는 이러한 문제의 근본 원인이 2D 정보만을 활용하는 추적 구조에 있다고 판단하고, 깊이 정보를 활용한 3D 기반 추적 방식이 ID Switching 문제를 해결할 수 있는 핵심 열쇠라는 결론에 도달하였다. 이에 따라, 깊이 정보를 활용한 3D 다중 객체 추적 모델 중 높은 성능을 보이는 HybridTrack을 주요 추적 알고리즘으로 채택하였다. 그러나 HybridTrack은 LiDAR 또는 RGB-D 센서로부터 획득한 3D 입력 데이터를 전제로 설계된 모델로, 일반적인 2D 영상 환경에는 직접 적용할 수 없다는 현실적인 제약이 존재한다. 한편, 방해물 인식과 정밀한 객체 분할 성능을 갖춘 DAM4SAM 모델은 방해물이 빈번히 발생하는 상황에서도 강건한 추적 성능을 보이지만, 단일 객체 추적을 전제로 설계되어 사용자가 초기 추적 대상을 직접 지정해야 하며, 영상 중간에 새롭게 등장하는 객체를 자동으로 추적하지 못하는 자동화 측면의 한계를 가진다. 따라서 본 프로젝트는 기존 2D 추적 모델의 깊이 정보 부재, 3D 추적 모델의 입력 제약, 그리고 고성능 분할 추적 모델의 자동화 한계를 동시에 극복하고자 하였다. 이를 위해 2D 영상으로부터 깊이 정보를 추정하여 3D 공간 정보를 생성하고, 이를 기반으로 ID Switching에 강건하면서도 완전 자동화된 다중 객체 추적이 가능한 새로운 통합 파이프라인 모델을 제안하게 되었다.

**프로젝트
최종목적 및
세부 목표**

- 최종 목적

본 프로젝트의 최종 목적은 별도의 3D 센서 없이 2D 영상 입력만을 활용하여 3D정보를 생성하고, 이를 기반으로 고성능 3D 추적과 완전 자동화된 다중 객체 추적을 동시에 수행할 수 있으며, 기존 객체 추적 모델 대비 ID Switching에 강건한 통합 파이프라인 객체 추적 모델 DAST(Depth-Aware Segmentation Tracker)를 구축하는 것이다.

- 세부 목표

1. 2D 영상 기반 3D 정보 생성을 통해 HybridTrack의 입력 제약 문제 해결
기존 HybridTrack은 LiDAR 또는 RGB-D 센서로부터 획득한 3D 입력 데이터를 전제로 설계되어 일반적인 2D 영상 환경에 적용이 불가능하다는 한계를 가진다. 본 프로젝트는 ZoeDepth를 활용하여 2D 영상으로부터 깊이(Depth) 정보를 추정하고, 이를 3D 정규화 과정을 통해 (x, y, z) 좌표계로 변환함으로써, 별도의 3D 센서 없이도 HybridTrack이 안정적으로 동작할 수 있는 가상 3D(Pseudo-3D) 입력 데이터를 생성하는 것을 목표로 한다.

2. 자동 탐지 기반 파이프라인 구축을 통해 DAM4SAM의 수동 입력 및 단일 객체 추적 한계 해결

DAM4SAM은 가림 환경에서도 강건한 추적 성능을 보이지만, 단일 객체 추적을 전제로 하여 사용자의 수동 프롬프트 입력이 필요하며, 영상 중간에 등장하는 새로운 객체를 자동으로 추적하지 못하는 한계를 가진다. 본 프로젝트는 YOLO11n(객체 탐지)모델을 DAM4SAM과 연동하여, 사용자의 개입 없이 객체를 자동으로 탐지·초기화하고 다중 객체 추적이 가능하도록 DAM4SAM을 완전 자동화된 추적 시스템으로 확장하는 것을 목표로 한다. 판단하고 추적을 개시하는 End-to-End 자동화 파이프라인을 구축한다.

3. 통합 파이프라인 DAST 구축을 통해 기존 SOTA 모델 대비 ID Switching에 강건한 다중 객체 추적 성능 확보

상기 두 목표를 통해 해결된 HybridTrack과 DAM4SAM의 구조적 한계를 기반으로, 본 프로젝트는 깊이 인식 기반 3D 추적과 정밀 세그멘테이션을 결합한 통합 파이프라인 모델 DAST(Depth-Aware Segmentation Tracker)를 구축한다. DAST는 기존 2D 기반 SOTA 다중 객체 추적 모델 대비 가림(Occlusion) 및 교차(Crossing) 상황에서 ID Switching 발생 빈도를 현저히 감소시키는 것을 목표로 하며, MOT 벤치마크 데이터셋을 통해 그 강건성을 정량적으로 검증한다.

기대효과	- 기대효과 1. ID Switching 감소를 통한 추적 신뢰성 향상 DAST는 MOT15 벤치마크 기준 기존 SOTA 다중 객체 추적 모델 대비 ID Switching 발생 횟수를 약 72% 감소시켜, 가림(Occlusion) 및 교차(Crossing) 상황에서도 객체 ID의 연속성을 안정적으로 유지한다. 이를 통해 복잡한 환경에서도 신뢰 가능한 장기 추적이 가능하다. 2. ID 일관성이 필수적인 고신뢰 관제 환경에의 활용 DAST는 한 번 탐지된 객체를 끝까지 놓치지 않는 추적 특성을 바탕으로, 대형 쇼핑몰·공항 등 다중 인원이 밀집된 공간에서의 특정 인물 추적, 실종자·위험 대상자 모니터링과 같은 고신뢰 보안·안전 관제 시스템에 효과적으로 활용될 수 있다. 3. 기존 영상 인프라 기반의 비용 효율적 3D 추적 구현 고가의 LiDAR 센서 없이 일반 2D CCTV 영상만으로 깊이 정보를 활용한 3D 추적이 가능하며, 기존 영상 인프라를 그대로 활용하면서도 저비용으로 지능형 관제 시스템을 구축할 수 있다.
키워드 (Keyword) (국문)	다중 객체 추적 아이디 스위칭 3D 정규화 깊이 인식 세그멘테이션 추적 모델 자동화 파이프라인
키워드 (Keyword) (영문)	Multi-Object Tracking ID Switching 3D Normalization DAST (Depth-Aware Segmentation Tracker) Depth Estimation

목 차

I. 프로젝트 과제의 필요성	1
1. 과제 개요 및 추진배경	1
2. 과제 목적 및 내용	4
3. 과제 범위	9
II. 프로젝트 목적 및 내용	11
1. 프로젝트의 최종목적	11
2. 프로젝트의 세부 목표	11
3. 프로젝트의 개발 및 연구내용	13
4. 프로젝트의 주요 결과물	30
III. 추진일정	33
1. 추진전략 및 방법	33
2. 추진체계	34
IV. 프로젝트의 활용 방안 및 기대효과	37
1. 기대효과 및 수익성	37
2. 기술적 측면	38
3. 경제, 산업적 측면	39
4. 활용 방안	39
V. 참여 인력	40
1. 업무 분담	40
2. 팀원 별 수행 성과	41
VI. 참고 문헌	44

제 1 장 프로젝트 과제의 필요성

서론 (Introduction)

현대 컴퓨터 비전(Computer Vision) 및 로봇틱스 분야에서 다중 객체 추적(Multi-Object Tracking, MOT)은 가장 도전적이면서도 필수적인 핵심 과제로 자리 잡고 있다. 자율주행 차량이 혼잡한 도심 교차로에서 보행자와 다른 차량의 경로를 예측하여 안전하게 주행하거나, 물류 로봇이 수많은 작업자와 장애물 사이에서 특정 대상을 정확히 인식하고 이동(Following)하는 시나리오는 모두 고도화된 MOT 기술을 전제로 한다. 그러나 현실 세계의 동적 환경은 통제된 실험실 환경과 달리 예측 불가능한 변수들로 가득 차 있으며, 특히 객체 간의 상호 가림(Occlusion), 교차 이동(Crossing) 등은 추적 시스템의 신뢰성을 저해하는 주된 요인으로 작용한다.

본 프로젝트 팀인 '공개 SW 프로젝트 4조'는 이러한 배경 하에, 기존 MOT 환경의 고질적인 문제인 'ID Switching' 현상을 효과적으로 해결하고자 연구를 수행하였다. ID Switching이란 추적하던 객체가 잠시 시야에서 사라지거나 다른 객체와 겹쳤을 때, 모델의 추적 로직이 해당 객체의 고유 ID를 유지하지 못하고 새 객체라고 판단하여 새로운 ID를 부여하거나, 다른 객체의 ID와 바꾸는 오류를 의미한다. 이는 단순한 식별 오류를 넘어, 자율주행이나 무인 관제 시스템의 판단 착오를 유발하여 사고로 이어질 수 있는 치명적인 위험 요소이다.

기존의 주류 접근 방식인 TBD(Tracking-by-Detection)는 객체 탐지(Detection) 성능에 과도하게 의존하며, 주로 2D 이미지 평면상에서의 겹침 비율(IoU, Intersection over Union)을 기반으로 데이터 Association(Data Association)을 수행한다. 이 방식은 깊이(Depth) 정보의 부재로 인해, 시각적으로 겹쳐 보이는 앞선 객체와 가려진 객체를 구별하는 데 한계를 드러낸다. 반면, 최근 등장한 Meta의 SAM(Segment Anything Model)과 같은 파운데이션 모델(Foundation Model) 기반의 tracker들은 압도적인 segmentation 성능과 강건함을 보이지만, 단일 객체 추적 모델이라는 구조적 한계로 초기 추적 대상을 사람이 직접 지정해주어야 하고 중간에 등장하는 객체들에 대해서 추적이 불가능하기에 완전 무인 자동화 시스템에의 적용이 불가능했다.

이에 "깊이 정보를 활용한 3차원 추적 모델의 메모리 관리 로직과 고성능 2D 추적 모델의 자동화된 결합"이라는 새로운 패러다임을 제시하며, DAST(Depth-Aware Segmentation Tracker)라는 새로운 다중 객체 추적 모델을 제안한다. DAST는 단안(Monocular) 카메라 영상에서 딥러닝 기반으로 깊이를 추정하고, 이를 통해 2D 영상 정보를 3D 공간 정보로 변환(Normalization)하여 3D 추적 알고리즘(HybridTrack)을 적용하는 독창적인 아키텍처를 갖추고 있다. 또한, 기존 단일 객체 추적 모델인 DAM4SAM을 다중 객체 추적이 가능하도록 구조를 변경하였으며, HybridTrack의 판단 결과를 바탕으로 자동 프롬프트 주입 및 이중 필터링 로직을 구현함으로써, 사람의 개입 없이도 작동하는 완전 자동화된 End-to-End 시스템을 구축하였다. 본 보고서는 DAST의 설계 구조, 세부 아키텍처, 구현 방법론, 그리고 MOT 15 벤치마크 테스트를 통한 성능 검증 결과를 기술한다.

제 1 절 과제 개요 및 추진 배경

1. 현황 및 문제의식

현대 컴퓨터 비전(Computer Vision) 및 지능형 영상 분석 분야에서 다중 객체 추적(Multi-Object Tracking, MOT)은 자율 주행 자동차, 스마트 시티의 지능형 교통 시스템(ITS), 공공 안전을 위한 CCTV 관제 시스템, 그리고 자율 이동 로봇(AMR) 등 4차 산업혁명의 핵심 기반 기술로 자리 잡았다. MOT의 핵심 목표는 비디오 시퀀스 내에서 등장하는 다수의 객체를 탐지(Detection)하고, 시간의 흐름에 따라 각 객체의 고유 식별자(ID)를 유지하며 그 움직임(Trajectory)을 기록하는 것이다. 그러나 실제 환경, 특히 인구 밀도가 높은 도심지나 복잡한 상업 시설 내부와 같은 변수가 많은 환경에서는 객체 간의 상호 가림(Occlusion), 교차 이동(Crossing), 조명의 변화, 카메라의 흔들림 등 다양한 방해 요소가 존재하며, 이는 추적 시스템의 안정성을 위협하는 주된 요인으로 작용한다.

이러한 복잡한 환경에서 MOT 시스템이 직면하는 가장 치명적이고 빈번한 문제는 “ID Switching” 현상이다. ID Switching은 추적 중이던 객체 A가 다른 객체 B나 배경 장애물에 의해 잠시 가려진 후 다시 시야에 등장했을 때, 추적 알고리즘이 이를 동일한 객체 A로 재식별(Re-identification)하지 못하고 새로운 객체 C로 인식하여 새로운 ID를 부여하거나, 심지어는 교차하던 객체 B의 ID를 부여하는 오류를 의미한다. 이러한 현상은 단순히 추적 궤적의 불연속성을 초래하는 것을 넘어, 데이터 분석의 신뢰성을 근본적으로 훼손한다. 예를 들어, 범죄 예방을 위한 보안 관제 시스템에서 특정 용의자의 동선을 추적하는 도중 ID Switching이 발생하면, 용의자의 이동 경로가 단절되거나 엉뚱한 사람을 추적하게 되어 시스템의 존재 목적 자체를 무색하게 만든다.

기존의 주류 추적 기술들은 이러한 문제를 해결하기 위해 다양한 접근 방식을 시도해왔으나, 각기 명확한 기술적 한계에 부딪혔다.

첫째, 2D 기반 추적 모델(Tracking-by-Detection), 그중에서도 현재 산업계에서 널리 활용되는 YOLO-ByteTrack과 같은 모델들은 2D 이미지 평면상에서의 객체 겹침 비율(IoU, Intersection over Union)과 칼만 필터(Kalman Filter) 기반의 위치 예측에 과도하게 의존한다. 이 방식은 처리 속도가 빠르고 가볍다는 장점이 있으나, 근본적으로 깊이(Depth) 정보가 부재한 2D 평면상에서 작동하기 때문에 객체들이 시각적으로 겹치는 상황(Occlusion)에서 앞의 객체와 뒤의 객체 관계를 명확히 구분해내지 못한다. 특히 군중이 밀집하여 다수의 객체가 서로를 가리는 상황에서는 IoU 값이 급격히 낮아지거나 부정확해지며, 이는 필연적으로 추적 실패와 ID Switching으로 이어진다. 최근의 연구들은 이러한 한계를 극복하기 위해 Re-ID(Re-identification) 모듈을 결합하기도 하지만, 비슷한 옷차림을 한 사람들이 많은 경우 SAM과 같은 외형 정보(Appearance Feature)를 이용한 Track 방법만으로는 여전히 구분이 어렵다.

둘째, 3D 기반 추적 모델은 깊이 정보를 활용하여 이러한 가림 현상을 효과적으로 극복할 수 있는 대안으로 제시된다. 본 프로젝트에서 참조한 HybridTrack과 같은 고성능 3D 추적 모델은 3차원 공간 좌표(x, y, z)를 기반으로 객체의 위치를 추정하므로, 2D 화면상에서는 겹쳐 보이더라도 실제 공간에서는 떨어져 있는 객체들을 명확히 구분할 수 있다. 그러나 이러한 모델들은 LiDAR(Light Detection and Ranging) 센서나 RGB-D 카메라와 같은 고가의 특

수 장비로부터 획득한 3D Point Cloud 데이터를 필수 입력값으로 요구한다. 이는 전 세계적으로 이미 구축되어 있는 방대한 양의 일반 2D 영상 인프라에는 적용할 수 없다는 치명적인 진입 장벽을 가지며, 하드웨어 교체에 막대한 비용이 소요되므로 범용적인 확산에 제약이 따른다.

셋째, 최근 급부상한 Foundation Model 기반의 추적 기술, 예를 들어 Meta의 SAM(Segment Anything Model)을 활용한 DAM4SAM(Distractor-Aware Memory for SAM)은 강력한 객체 분할(Segmentation) 성능과 방해물 인식(Distractor Awareness) 기능을 통해 매우 정교한 추적을 수행한다. 그러나 이러한 모델들은 대부분 단일 객체를 대상으로 하는 만큼, 초기 추적 대상을 사람이 마우스 클릭이나 박스 지정(Prompting)을 통해 수동으로 설정해 주어야 하는 'Human-in-the-loop' 구조를 가지고 있다. 이는 수천 대의 카메라를 24시간 모니터링해야 하는 실제 산업 현장의 무인 자동화 시스템에는 적용이 불가능함을 의미한다. 또한, 영상 중간에 새롭게 등장(Entry)하는 객체를 자동으로 탐지하여 추적을 시작하는 기능(Automatic Initiation)이 부족하여, 실시간 감시 시스템으로서의 효용성이 떨어진다.

2. 과제 필요성

상기한 문제로 인한 기술적 공백은 범용적이면서도 강건한 다중 객체 추적 시스템의 실용화를 저해하고 있다. 따라서 2D 영상 장비의 범용성과 경제성을 유지하면서도, 3D 추적의 강건함을 확보하고, 완전 자동화된 다중 객체 추적을 실현할 수 있는 새로운 접근 방식이 필요하다. 상기한 문제인식에 기반하여, 본 프로젝트는 DAST (Depth-Aware Segmentation Tracker) 개발 과제를 기획하였으며, 고가의 하드웨어 추가 없이 소프트웨어적인 처리만으로 2D 영상에서 3D 정보를 복원하는 '단안 카메라 깊이 추정 (Monocular Depth Estimation)' 기술을 도입하고, 이를 최신 3D 추적 알고리즘과 결합하여 ID Switching 문제를 효과적으로 해결하고자 한다.

제 2 절 과제 목적 및 내용

1. 과제 목적

본 프로젝트의 최종 목적은 별도의 3D 센서 없이 2D 영상 입력만으로도 고성능 3D 추적 및 자동화된 객체 추적이 가능하며, ID Switching에 강건한 파이프라인 기반 다중 객체 추적 모델 'DAST(Depth-Aware Segmentation Tracker)'를 구축하는 것이다.

DAST는 기존의 분리된 기술들-객체 탐지, 깊이 추정, 3D 추적, 세그멘테이션-을 하나의 유기적인 시스템으로 통합한다. 특히 HybridTrack의 3D 공간 기반 추적과 DAM4SAM의 정밀 세그멘테이션을 상호 보완적으로 결합하여, 각 모델의 강점을 극대화하고 약점을 상쇄하는 시너지를 창출한다.

구체적으로, 본 과제는 다음 두 가지 핵심 목표를 달성하고자 한다:

(1) ID Switching 최소화: 기존 2D 기반 추적 모델 대비 ID Switching 발생 횟수를 현저히 감소시켜 추적 안정성을 확보한다.

(2) 완전 자동화: 사용자의 수동 개입 없이 새로운 객체의 자동 탐지 및 추적이 가능한 End-to-End 다중 객체 추적 시스템을 구현한다.

2. 과제 내용

본 과제는 목표 달성을 위해 다음의 세 가지 핵심 기술 영역에 대한 깊이 있는 연구 및 개발을 수행한다.

첫째, 가상 3D 정보 생성 및 정규화 (Pseudo-3D Generation & Normalization) 기술이다. 단안 카메라(Monocular Camera)로 촬영된 2D 이미지에서 픽셀 단위의 정밀한 깊이 정보를 추출하는 깊이 추정(Depth Estimation) 기술을 도입한다. 이를 위해 ZoeDepth 모델을 활용하여 2D 프레임을 깊이 맵(Depth Map)으로 변환하고, YOLO의 detection과 segmentation을 통해 Depth Map에서 픽셀에서 가장 큰 segmentation 부분의 평균 z값을 최종 z값으로 구해낸다. 이후 전체 이미지 내 x, y 값을 Normalization 모듈과 결합하여 3D Point Cloud 형태의 좌표계(x, y, z)로 재구성하는 기술을 개발한다. 이 과정에서 객체의 실제 물리적 크기 (Real-world Scale)를 반영하기 위해 Metric Depth 추론 방식을 적용하고, 보행자나 차량의 평균적인 치수 정보를 활용하여 3D Bounding Box를 생성하는 정규화 과정을 포함한다.

둘째, 하이브리드 추적 로직 최적화 및 적용 (Hybrid Tracking Optimization)이다. 생성된 가상 3D 데이터를 기반으로 작동할 수 있도록, 기존 LiDAR 기반의 3D 추적 모델인 HybridTrack을 수정 및 최적화한다. HybridTrack은 학습 가능한 칼만 필터(Learnable Kalman Filter)의 상태 예측 기능과 딥러닝 기반의 동작 예측(Motion Prediction) 기능을 결합한 모델로, 복잡한 비선형 움직임을 보이는 객체 추적에 탁월하다. 본 과제에서는 2D 영상에서 추출한 다소 노이즈가 섞인 가상 3D 좌표를 HybridTrack이 안정적으로 처리할 수 있도록 입력 데이터 파이프라인을 재설계하고, 추적 신뢰도를 높이는 알고리즘을 구현한다.

셋째, 완전 자동화된 분할 추적 파이프라인 구축 (Fully Automated Segmentation Pipeline)이다. YOLO 계열의 고속 객체 탐지 모델(YOLO11n, YOLO11n-seg)을 시스템의 최전방에 배치하여, 영상에 등장하는 모든 객체를 실시간으로 탐지하고 노이즈를 1차 필터링한다. 탐지된 객체의 정보(Bounding Box, Mask)는 HybridTrack과 DAM4SAM으로 전달되어, 사용자의 수동 입력 없이도 자동으로 추적을 시작하는 완전 자동화 시스템을 구현한다.

넷째, HybridTrack과 DAM4SAM 간 상호 보완 구조 및 이중 검증 시스템 구현 (Complementary Architecture with Dual Verification)이다. 본 과제의 핵심 기여로서, HybridTrack의 3D 공간 기반 추적과 DAM4SAM의 마스크 기반 세그멘테이션을 양방향으로 연동하는 통합 구조를 개발한다. HybridTrack이 메모리 로직을 통해 새로운 객체를 감지하면, 해당 영역을 DAM4SAM에 프롬프트로 자동 전달하여 DAM4SAM에 추적 시작 명령을 내리지만, 동시에 HybridTrack에서 새 객체로 판단된 경우에도 DAM4SAM이 기존 추적 중인 객체들의 세그멘테이션 마스크와 비교하여 실제 새 객체인지를 재검증하는 2차 필터링을 수행한다. 이를 통해 일시적 가림이나 오탐지로 인한 불필요한 ID 생성을 방지하고, 두 모델의 판단을 교차 검증함으로써 ID Switching을 효과적으로 억제한다. 또한, DAM4SAM의 Distractor-Aware Memory 기능을 활용하여 시각적으로 유사한 객체 간의 혼동을 방지하고, 정밀한 마스크 정보를 통해 객체의 외형 변화에 강건하게 대응한다.

2. 과제 수행 방법

프로젝트 팀 '공개 SW 프로젝트 4조'는 각 기술 분야의 최신 SOTA 모델들을 분석하고, 이들의 강점을 결합하여 약점을 상호 보완하는 'Ensemble & Pipeline Integration' 전략을 채택하여 과제를 수행하였다.

- 탐지 및 초기화 (Front-end Detection & Initialization): YOLO11n 및 YOLO11n-seg 모델을 사용하여 높은 정확도와 빠른 속도로 객체의 2D 위치와 형상을 포착하고 노이즈를 1차 필터링한다. 이는 시스템의 센서 역할을 수행하며, 완전 자동화를 위한 트리거(Trigger) 기능을 담당한다.

- 깊이 추정 및 3D 변환 (Depth Estimation & 3D Transformation): ZoeDepth 모델을 통해 2D 이미지에 깊이 정보를 추가하여 3D 공간 정보로 변환한다. 미터(Metric) 단위의 절대 깊이를 추론하여, 2D 평면상에서 겹쳐 보이는 객체들을 3D 공간상에서 구별할 수 있는 기반을 마련한다.

- 3D 추적 및 ID 관리 (3D Tracking & ID Management): HybridTrack 알고리즘에 생성된 3D 좌표를 입력하여, 2D IoU가 아닌 3D 공간상의 유클리드 거리(Euclidean Distance)와 운동량(Momentum)을 기반으로 객체를 매칭(Association)한다. RAM-DRM 메모리 구조를 통해 일시적 가림 상황에서도 ID를 유지하며, 새로운 객체 감지 시 DAM4SAM에 자동으로 프롬프트를 전달한다.

- 정밀 세그멘테이션 및 이중 검증 (Precision Segmentation & Dual Verification): DAM4SAM을 통해 HybridTrack으로부터 전달받은 새 객체 후보에 대해 마스크 기반 2차 검증을 수행한다. 기존 추적 중인 객체들의 세그멘테이션 마스크와 비교하여 실제 새 객체인지 재확인함으로써, 오탐지로 인한 불필요한 ID 생성을 방지한다. 또한 Distractor-Aware Memory 기능을 활용하여 시각적으로 유사한 객체 간의 혼동을 방지하고, 장기 추적 시 발생할 수 있는 ID Switching을 효과적으로 억제한다.

이러한 4단계 파이프라인을 통해 각 모듈의 강점을 극대화하고, 특히 HybridTrack과 DAM4SAM의 양방향 피드백 구조를 통해 ID Switching에 강건한 완전 자동화된 다중 객체 추적 시스템을 구현하였다.

제 3 절 과제 범위

1. 사업적 측면

DAST는 고가의 3D 센서 없이 기존 2D 영상 인프라만으로도 ID Switching에 강건한 다중 객체 추적을 수행할 수 있는 소프트웨어 중심의 솔루션이다. 이는 이미 구축된 CCTV, 차량 블랙박스, 고정형 카메라 환경에 추가적인 하드웨어 교체 없이 즉시 적용 가능하다는 점에서 높은 사업적 활용 가치를 가진다.

특히 객체 간 가림과 교차가 빈번한 환경에서도 추적 ID의 연속성을 안정적으로 유지할 수 있어, 대형 상업 시설, 공항, 교통 관제, 보안 관제 시스템 등 고신뢰 추적이 요구되는 분야에서 기존 2D 기반 추적 솔루션 대비 차별화된 경쟁력을 확보할 수 있다. 또한 소프트웨어 업그레이드만으로 지능형 3D 관제 시스템으로의 전환이 가능하여, 초기 도입 비용 부담

이 큰 중소형 사업장부터 대규모 스마트 시티 관제 환경까지 폭넓은 확장성이 기대된다.

2. 연구적 측면

본 프로젝트는 단안 카메라 기반 깊이 추정(Monocular Depth Estimation)을 활용하여 2D 영상으로부터 생성된 가상 3D(Pseudo-3D) 정보가 실제 3D 다중 객체 추적 성능 향상에 기여할 수 있음을 실증적으로 보였다는 점에서 연구적 의의를 가진다. 특히 LiDAR 기반 입력을 전제로 설계된 HybridTrack을 2D 영상 환경에 적용 가능하도록 확장함으로써, 기존 3D 추적 연구의 적용 범위를 확장하였다.

또한 단일 객체 추적 모델인 DAM4SAM을 완전 자동화된 다중 객체 추적 파이프라인으로 재구성하고, 3D 추적 결과와 마스크 기반 세그멘테이션을 결합한 이중 검증 구조를 제안함으로써 ID Switching 문제를 효과적으로 완화하는 새로운 통합 추적 아키텍처를 제시하였다. 이는 이중 모델 간 결합을 통한 End-to-End 다중 객체 추적 시스템 설계 측면에서 의미 있는 연구 사례로 활용될 수 있다.

제 2 장 프로젝트 목적 및 내용

제 1 절 프로젝트의 최종 목적

프로젝트 DAST의 최종 목적은 "ID Switching에 강건하고 추적 성능과 완전 자동화된 2D 기반 가상 3D(Pseudo-3D) 추적 파이프라인 구축"이다. 이는 기존 2D 추적기의 잦은 ID 오류, 3D tracker의 높은 하드웨어 의존성, 그리고 Foundation Model의 수동입력 요구라는 삼중고(Trilemma)를 해결하는 통합 솔루션을 의미한다.

구체적으로 MOT 15 벤치마크 데이터셋에 대해 기존 SOTA 2D 추적기 대비 ID Switching 발생 빈도를 70% 이상 감소시켰고, 별도의 사용자 설정 없이 영상 입력 즉시 모든 객체를 추적하는 'Plug-and-Play' 시스템을 오픈소스로 공개하여 기술 접근성을 높이는 것을 목표로 한다.

제 2 절 프로젝트의 세부 목표

가. 3D 정보 생성 및 활용 (Pseudo-3D Normalization)

목표: 2D RGB 이미지만을 입력으로 받아 객체의 정밀한 3차원 위치 정보를 생성하는 기술 구현.

상세 내용: ZoeDepth 모델을 활용하여 프레임별 픽셀 깊이(Pixel-wise Depth)를 추론한다. ZoeDepth는 절대적 깊이를 추정할 수 있는 모델로, 일반적인 2D 이미지에서도 미터(m) 단위의 Metric Depth를 추출할 수 있다. 이렇게 추출된 깊이 맵(Depth Map)에서 객체 영역의 대표 깊이 값 z 를 추정하고, 이 z 값을 이용하여 카메라 투영 모델의 역함수(Inverse Projection)에 대입하여 3D 월드 좌표 (x, y, z) 로 변환한다. 추가적으로, HybridTrack 모델이 요구하는 3D 객체의 속성값인 높이 h , 너비 w , 길이 l , 회전각 θ 정보는 KITTI 데

이터넷의 보행자 평균 통계치를 상수로 적용하여 2D Bounding Box를 3D Volume으로 확장하는 3D Normalization 모듈을 개발한다. 이를 통해 2D 데이터가 3D 추적기가 이해할 수 있는 형태의 텐서(Tensor)로 변환된다.

나. 추적 자동화 시스템 구축 (Automated Pipeline)

목표: Human-in-the-loop 방식의 DAM4SAM 모델을 완전 자동화된 시스템으로 전환하여 실시간 무인 관제 가능성 확보.

상세 내용: YOLO11n (Object Detection)과 YOLO11n-seg (Instance Segmentation) 모델을 파이프라인의 프론트엔드(Front-end) 탐지기로 배치한다. YOLO11은 향상된 아키텍처를 통해 빠른 속도와 높은 정확도를 동시에 제공한다. YOLO가 매 프레임 혹은 특정 간격으로 새로운 객체(New Object)를 탐지하면, 해당 객체의 Bounding Box와 초기 마스크(Initial Mask) 정보를 추출하여 DAM4SAM의 입력 프롬프트(Prompt)로 자동 전달하는 인터페이스를 구현한다. 이를 통해 영상 중간에 난입하거나 화면 밖에서 들어오는 객체도 놓치지 않고 자동으로 추적 리스트(Track List)에 추가하는 로직을 완성한다.

다. ID Switching 최소화 및 이중 검증 시스템 구축

목표: 가림(Occlusion) 및 교차(Crossing) 상황에서도 객체 ID의 일관성(Consistency) 유지 및 오탐지 방지.

상세 내용: HybridTrack의 아키텍처를 채용하여, 2D 평면상에서는 겹쳐 보일지라도 깊이(z 축) 정보가 다른 객체들을 명확히 구분한다. HybridTrack의 딥러닝 기반 동작 예측 모듈은 객체의 이동 속도와 방향을 학습하여, 가림 현상 발생 시 객체의 예상 위치를 추정한다. HybridTrack이 새로운 객체라고 감지하면, DAM4SAM에 해당 정보를 전달하고 HybridTrack에서 새 객체로 판단된 경우에도, DAM4SAM이 기존 추적 중인 객체들의 세그멘테이션 마스크와 비교하여 실제 새 객체인지를 재검증하는 2차 필터링을 수행한다. 이를 통해 일시적 가림이나 오탐지로 인한 불필요한 ID 생성 및 Switching을 방지한다. 또한, DAM4SAM의 'Distractor-Aware Memory' 기능을 활용하여, 위치 정보만으로는 구분이 모호한 근접 객체들(예: 유사한 옷을 입은 두 사람)이 교차할 때, 메모리에 저장된 객체의 고유한 시각적 특징(Visual Embedding)을 비교하여 ID가 바뀌는 현상을 방지한다.

YOLO, HybridTrack, DAM4SAM 세 모델 간의 데이터 흐름을 최적화하여 프레임 드랍을 최소화하고 추적의 실시간성을 확보한다.

제 3 절 프로젝트의 개발 및 연구 내용

가. 핵심 기술 1: 깊이 인식 기반 3D 변환 (Depth-Aware 3D Transformation)

본 프로젝트의 독창적 부분 중 하나는 2D 영상에 '깊이'라는 새로운 차원을 부여하여 3D 추적의 장점을 흡수하는 것이다. 이를 위해 최신 Monocular Depth Estimation 모델인 ZoeDepth를 채택하고, 이를 MOT 파이프라인에 최적화하였다.

- ZoeDepth 모델 선정 및 최적화: ZoeDepth는 기존의 상대적 깊이 추정(Relative Depth Estimation) 모델들이 가진 스케일 모호성(Scale Ambiguity) 문제를 해결하기 위해, Metric Bins Module을 도입하여 절대적 깊이(Metric Depth)를 추정한다. 이는 실내외 다양한 환경

에서 우수한 일반화 성능을 보인다. 본 프로젝트에서는 ZoeDepth의 사전 학습된 모델(Pre-trained Model)을 활용하되, 추론 속도 향상을 위해 입력 이미지의 해상도를 조절하고 불필요한 연산을 제거하는 최적화 과정을 거쳤다.

- 3D 좌표 변환 및 정규화 (Normalization): 사람 객체의 segmentation mask로부터 픽셀 좌표 (u, v) 를 계산하고, 해당 영역의 depth map에서 가장 가까운 깊이값($Z = \min \text{depth}$)을 선택하여 객체까지의 실제 거리를 추정한다. 이후 핀홀 카메라 모델(Pinhole Camera Model)을 기반으로 2D 좌표를 3차원 공간으로 역투영한다. 이때 카메라 내부 파라미터가 명시적으로 제공되지 않으므로, KITTI 카메라의 수평 화각($\text{FOV}_x \approx 70^\circ$)을 근사하여 초점거리 f_x , f_y 를 계산하고, 이미지 중심을 주점(Principal Point)으로 가정하여 다음의 변환식을 적용한다. $X = ((u - W/2) \times Z) / f_x$, $Y = ((v - H/2) \times Z) / f_y$ 또한 HybridTrack에서 요구하는 7자유도(7-DOF) 입력 형식(x, y, z, h, w, l, θ)을 구성하기 위해, KITTI 데이터셋에서 측정된 보행자 평균 크기 ($h=1.7571 \text{ m}$, $w=0.7342 \text{ m}$, $l=0.8948 \text{ m}$)를 상수로 적용하고, 회전값 θ 는 정면 기준 0으로 설정한다. 이 과정을 통해 2D 영상 기반 객체 정보가 고성능 3D 추적기에서 활용 가능한 정규화된 7D 입력 표현으로 변환된다.

나. 핵심 기술 2: 자동화된 객체 탐지 및 분할 (YOLO11-driven Automation)

기존의 고성능 추적 모델인 DAM4SAM은 첫 프레임에서 사용자가 추적할 객체를 클릭하거나 박스를 그려줘야만 작동하는 수동적인 모델이었다. DAST 파이프라인은 최신 객체 탐지 모델인 YOLO11n을 도입하여 이 과정을 완전 자동화했다.

- YOLO11n 아키텍처 및 선정 이유: YOLO11은 Ultralytics에서 발표한 최신 모델로, C3k2 블록과 향상된 SPPF(Spatial Pyramid Pooling - Fast) 모듈을 통해 이전 버전 대비 파라미터 수를 줄이면서도(Nano 버전 기준) 더 높은 정확도(mAP)와 빠른 추론 속도를 제공한다. 특히 작은 객체 탐지 능력이 향상되어, 멀리 있는 보행자나 가려진 객체를 포착하는 데 유리하다. 본 프로젝트에서는 YOLO11n(탐지)과 YOLO11n-seg(분할) 모델을 병렬로 활용하여, 객체의 위치뿐만 아니라 형상 정보(Mask)까지 확보한다.

- 자동화 파이프라인 로직:

Detection: 비디오의 매 프레임마다 YOLO11n이 객체를 탐지하여 Bounding Box 리스트를 생성한다.

Matching: HybridTrack은 현재 추적 중인 객체들의 예측 위치(Predicted State)와 YOLO의 탐지 결과를 매칭(Data Association)한다. 이때 3D 거리 기반의 매칭 알고리즘을 사용하여 정확도를 높인다.

Initiation: 매칭되지 않은 새로운 YOLO 탐지 결과(Unmatched Detection)가 발생하면, 시스템은 이를 '새로 등장한 객체'로 간주한다.

Registration: 해당 객체의 Bounding Box 정보를 즉시 DAM4SAM에 전달하여 새로운 추적 스레드(Thread)를 생성하고 고유 ID를 부여한다. 이로써 사용자의 개입 없이 다중 객체 추적의 생명주기(등장-추적-퇴장)가 관리된다.

다. 핵심 기술 3: 하이브리드 추적 및 이중 검증 시스템 (Hybrid Tracking & Dual Verification System)

HybridTrack은 기존의 확률론적 추적 기법인 칼만 필터(Kalman Filter)에 딥러닝 기반의

동작 예측 모듈(RNN/GRU 등)을 결합한 형태이다. DAST는 이 HybridTrack의 로직을 차용 및 개량하여, ZoeDepth로 생성된 불확실성을 가진 가상 3D 좌표를 보정하고 객체의 다음 위치를 예측한다.

- ID Switching 방지 메커니즘: 일반적인 2D 추적기(ByteTrack 등)는 객체 A와 B가 겹칠 때 IoU(Intersection over Union)가 높아져 ID가 섞이거나(Identity Switch), 추적이 끊기는 문제가 발생한다. 하지만 DAST는 객체 A($z=5m$)와 B($z=10m$)가 화면상 겹치더라도 깊이 차이를 인지하므로, 3차원 공간상에서는 서로 다른 위치에 있는 객체임을 명확히 구분한다. 이를 통해 가림 현상(Occlusion) 상황에서도 추적의 연속성을 유지한다.

- HybridTrack과 DAM4SAM의 양방향 피드백 구조: 본 프로젝트의 가장 독창적인 기여로서, HybridTrack과 DAM4SAM 간의 상호 보완 구조를 구현하였다. HybridTrack이 RAM-DRM 메모리 로직을 통해 새로운 객체를 감지하면, 해당 영역 정보를 DAM4SAM에 프롬프트로 자동 전달하여 즉시 세그멘테이션 추적을 시작한다. 동시에, HybridTrack에서 새 객체로 판단된 경우에도 DAM4SAM이 기존 추적 중인 객체들의 세그멘테이션 마스크와 비교하여 실제 새 객체인지를 재검증하는 2차 필터링을 수행한다. 예를 들어, 일시적으로 가려졌던 객체가 다시 나타났을 때 HybridTrack이 새 객체로 오판할 수 있지만, DAM4SAM의 마스크 비교를 통해 기존 객체임을 확인하고 불필요한 ID 생성을 방지한다. 이러한 이중 검증 시스템은 YOLO의 1차 필터링, HybridTrack의 3D 추적, DAM4SAM의 마스크 검증이라는 다층 구조를 통해 각 단계에서 오류를 걸러내고, 두 모델의 강점을 극대화하여 ID Switching에 강건한 추적을 실현한다.

- DAM4SAM의 역할과 메모리 관리: DAM4SAM은 'Distractor-Aware Memory'를 통해 타겟 객체 뿐만 아니라 타겟과 유사한 방해물(Distractor)의 특징까지 메모리에 저장한다. 만약 추적 중인 객체가 잠시 가려졌다가 다시 나타날 때, 단순한 위치 정보뿐만 아니라 메모리에 저장된 시각적 특징(Appearance Feature)과 마스크 형태를 비교하여 ID 일관성을 이중으로 검증한다. 이는 위치 정보만으로는 해결하기 어려운 복잡한 교차 상황(예: 군중 속에서 서로 교차하며 지나가는 보행자들)에서 ID Switching을 획기적으로 줄이는 역할을 한다. 또한, 본 프로젝트에서는 DAM4SAM의 메모리 관리 로직을 개선하여, 불필요한 메모리 점유를 줄이고 실시간성을 확보하도록 최적화하였다.

제 4 절 프로젝트의 주요 결과물

DAST 통합 소스코드: Python 기반으로 작성된 YOLO11, ZoeDepth, HybridTrack, DAM4SAM 모듈의 통합 스크립트 및 라이브러리 일체. 모듈 간 데이터 통신을 위한 인터페이스 코드가 포함된다.

기술 문서 및 매뉴얼: 각 모듈의 설치(Installation), 환경 설정(Configuration), 실행 방법(Usage), 파라미터 튜닝 가이드를 상세히 기술한 문서.

성능 평가 보고서: MOT15 및 MOT17 벤치마크 데이터셋을 활용하여 ID Switching 감소율, MOTA(Multi-Object Tracking Accuracy), FPS(Frames Per Second) 등 정량적 성능 지표를 측정한 결과 분석 보고서.

비교 시연 영상: 복잡한 도심 거리 영상(MOT Challenge Dataset 등)에서 기존 방식(YOLO+ByteTrack)과 DAST 파이프라인의 추적 성능을 시각적으로 비교한 영상. ID Switching 없이 다수의 보행자를 안정적으로 추적하고, 중간에 등장하는 객체를 자동으로 포착하는 과

정이 포함된다.

제 3 장 추진 일정

제 1 절 추진전략 및 방법

1. 추진 목표

본 프로젝트는 제한된 시간과 자원 내에서 최신 SOTA(State-of-the-Art) 모델들을 심층 분석하고, 이를 효과적으로 결합하여 실질적인 문제(ID Switching)를 해결하는 '실용적 혁신(Practical Innovation)'을 목표로 한다. 개별 모델의 성능을 바닥부터 다시 설계하기보다는, 검증된 모델들 간의 인터페이스 최적화(Interface Optimization)와 데이터 파이프라인의 병목 현상 해소에 주력하여, 시스템 전체의 안정성과 효율성을 극대화하는 것을 최우선 전략으로 삼는다

2. 추진 전략 및 방법

- 애자일(Agile) 방법론 적용: 1주 단위의 스프린트(Sprint)를 통해 기능을 점진적으로 구현하고 테스트한다. 초기에는 기본 기능(YOLO+DAM4SAM) 구현에 집중하여 베이스라인을 확보하고, 이후 ZoeDepth와 HybridTrack을 순차적으로 통합하여 성능을 고도화하는 점진적 개선 방식을 취한다.

- 분할 정복 (Divide and Conquer): 전체 시스템을 Detection, Depth, Tracking, Segmentation의 4개 단위로 분할하여 병렬 개발을 진행한다. 각 파트 담당자는 해당 모듈의 입출력 데이터 규격을 명확히 정의(Interface Definition)하여 통합 시의 충돌을 방지한다.

제 2 절 추진체계

1. 프로젝트 계획

세부 개발 내용	세부 추진일정(주)										비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
프로젝트 기획 및 요구사항 분석											주제 선정, 기존 기술 한계 분석
베이스라인 구축 (YOLO & DAM4SAM)											자동화 파이프라인 기초 로직 구현
깊이 추정 모듈 개발 (ZoeDepth->3D Norm)											Metric Depth 추출 및 3D 정규화
3D 추적 모듈 통합 (HybridTrack)											가상 3D 데이터 연동 및 알고리즘 이식
통합 파이프라인 최적화 & 디버깅											데이터 병목 해소, ID 매칭 로직 개선
성능 평가 및 벤치마킹											MOT15/17 데이터셋 테스트, IDSW 분석
최종 보고서 작성 및 발표 준비											결과물 정리, 문서화, 시연 영상 제작
분기별 진척률(%)	50%					100%					

2. 프로젝트 실행

주 1회 정기 회의를 통해 각 모듈(탐지, 깊이, 추적)의 진척 상황을 공유하고, GitHub Issues 및 Project Board를 활용하여 버그 및 이슈를 체계적으로 추적 관리하였다. 특히 ID Switching이 발생하는 구체적인 케이스(Failure Cases)를 별도로 수집하여 원인을 분석하고, 해당 상황에 맞춰 알고리즘을 수정하는 피드백 루프(Feedback Loop)를 지속적으로 가동하였다.

제 4 장 프로젝트의 활용 방안 및 기대효과

제 1 절 기대효과 및 수익성

1. 기대효과

가. ID Switching의 획기적 감소 (신뢰성 향상) 본 프로젝트의 가장 핵심적인 성과는 ID Switching 횟수의 감소이다. MOT17 및 자체 데이터셋을 활용한 실험 결과, 기존의 YOLO-DAM4SAM 단순 연결 모델은 평균 20.76회의 ID Switching을 기록한 반면, DAST 모델은 평균 7회를 기록하여 약 72%의 성능 개선을 달성하였다. 또한, 주요 벤치마크 지표 비교 결과는 다음과 같다.

동영상 num	DAST												각 지표별 SOTA
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	합계	
MOTA (%)	58.2	36.8	-300	28.8	-19.9	-107	-4.2	-171	50.8	-292	19.5	-105.5	52.5 (Lif_T)
IDF1 (%)	65.1	53.0	12.0	53.6	39.5	37.3	52.1	20.9	73.4	11.2	48.7	31.9	60.0 (Lif_T)
Precision (%)	76.3	61.9	9.3	61.7	43.0	26.8	48.2	19.8	69.5	7.5	62.4	23.7	71.0 (MOMOT_GLMB)
ID Switch (개)	0	6	4	33	6	0	4	14	1	1	13	82	294 (TC_SIAMESE)

이러한 결과는 DAST가 한 번 추적을 시작한 객체는 끝까지 놓치지 않는다는 목표를 성공적으로 달성했음을 시사한다.

나. 비용 절감 (Economic Impact) 기존 3D 추적 시스템 구성을 위해서는 최소 수백만 원대의 LiDAR 센서나 고가의 스테레오 카메라가 필요했다. 하지만 DAST는 5만 원대의 일반 웹캠이나 기존 설치된 CCTV만으로도 유사한 수준의 추적 성능을 낸다. 이는 하드웨어 도입 비용을 획기적으로 절감하는 효과를 가져온다.

2. 수익성

글로벌 AI 영상 보안 및 분석 시장은 가파른 성장세를 보이고 있다. 주요 시장 조사 기관들의 전망에 따르면, AI 기반 영상 감시 시장은 향후 수년간 지속적인 규모 확대를 이어갈 것으로 예상된다. 특히 하드웨어 판매 중심에서 고부가가치 소프트웨어 및 지능형 영상 분석 솔루션을 중심으로 시장 구조가 고도화되고 있다. DAST와 같은 고도화된 영상 분석 소프트웨어는 기존 인프라와 호환되는 유연성을 무기로, 초기 도입 비용 부담이 큰 중소형 매장부터 대규모 지자체 통합 관제 센터까지 다양한 고객층을 확보할 수 있어 높은 수익성이 기대된다.

제 2 절 기술적 측면

- 이중 모델 간의 융합 기술 확보: 2D 객체 탐지(YOLO), 단안 깊이 추정(ZoeDepth), 3D 추적(HybridTrack), Instance Segmentation(DAM4SAM) 등 성격이 전혀 다른 최신 AI 모델들을 하나의 파이프라인으로 통합하고, 데이터 형식을 맞추며 최적화하는 고난도의 시스템 통합(System Integration) 기술 노하우를 축적하였다.

- 가상 3D(Pseudo-3D) 기반의 추적 패러다임 제시: 3D 물리 센서 없이 딥러닝으로 생성한 가상 깊이 정보를 실제 추적에 활용하는 방식의 유효성을 입증하였다. 이는 향후 자율주행이나 로봇틱스 분야에서 센서 퓨전(Sensor Fusion)의 대안 혹은 보조 기술로서 Monocular 3D Vision 분야의 응용 연구를 촉진할 수 있다.

- 오픈소스 생태계 기여: 개발된 전체 코드를 오픈소스로 공개함으로써, ID Switching 문제로 어려움을 겪는 전 세계의 연구자 및 개발자들에게 실용적인 베이스라인 모델을 제공하고, 관련 기술 발전에 기여한다.

제 3 절 사회적, 경제/산업적 측면

- 보안 및 안전 산업의 고도화: 스토킹 범죄 예방, 실종 아동 및 치매 노인 조기 발견, 공항 및 터미널의 위험 인물 추적 등 공공 안전(Public Safety) 분야에 즉시 적용되어 사회적 안전망을 강화하는 데 기여할 수 있다. 인터폴(Interpol)과 같은 국제 수사 공조에서도 2D 영상 분석의 효율성을 높일 수 있다.

- 리테일 테크 및 마케팅 분석: 매장 내 고객의 동선을 끊임 없이 추적하여 히트맵(Heatmap)을 작성하고, 체류 시간 및 이동 경로를 정밀하게 분석하여 상품 진열 최적화 및 마케팅 전략 수립에 필요한 핵심 데이터를 제공할 수 있다.

- 스마트 시티 및 지능형 교통 시스템: 교차로 내 차량 및 보행자의 이동 경로를 정밀하게 추적하여 교통 흐름을 최적화하고, 무단 횡단 등 위험 상황을 사전에 감지하여 사고를 예방하는 스마트 교통 시스템의 핵심 모듈로 활용 가능하다.

제 4 절 활용 방안

- 지능형 CCTV 솔루션 탑재: 에스원, ADT캡스 등 물리 보안 업체의 관제 소프트웨어에 플러그인(Plug-in) 형태로 탑재하여, 실시간 이상 행동 탐지 및 객체 추적 기능을 강화하는데 활용할 수 있다.

- 로봇의 지능형 타겟 팔로잉 시스템: LiDAR 센서가 없는 보급형 배달 로봇이나 서비스 로봇에 적용하여, 카메라 하나만으로 주변 보행자의 움직임을 3차원적으로 인식하고 회피 경로를 생성하도록 지원하는 비전 솔루션으로 활용된다.

- 스포츠 경기 분석: 축구, 농구 등 선수들이 엉키고 겹치는 상황이 빈번한 스포츠 경기에서 선수 개개인의 움직임을 끊임 없이 추적하여 활동량, 전술 이동 등을 분석하는 스포츠 데이터 분석 플랫폼에 적용 가능하다.

제 5 장 참여인력

제 1 절 업무 분담

본 프로젝트는 '공개 SW 프로젝트 4조'의 팀원들이 각자의 전문성을 살려 역할을 분담하고, 매주 코드 리뷰와 아이디어 회의를 통해 유기적으로 협업하였다.

NO.	성명	소속			담당분야	참여도(%)
		학과	학번	학년		
1	이준호	컴퓨터공학과	2021112013	3	전체 프로젝트 일정 관리 및 DAST 아키텍처 설계 총괄. HybridTrack 알고리즘 분석 및 파이프라인 이식, 3D 좌표계 정규화 로직 구현.	20%
2	이재필	컴퓨터AI학부	2020112001	3	ZoeDepth 모델 선정 및 도메인 최적화. 2D 영상의 Depth Map 생성 및 노이즈 필터링, 픽셀 좌표의 3D 월드 좌표(x,y,z) 변환 수식 검증.	20%
3	이수	멀티미디어공학과	2022112341	4	YOLO11n 및 YOLO11n-seg 모델 튜닝. 객체 탐지 결과를 추적 모델의 입력 포맷으로 변환하는 인터페이스 개발 및 자동 탐지 로직 구현.	20%
	김동명	컴퓨터AI학부	2021112028	4	DAM4SAM 모델의 Visual Embedding 및 Memory Bank 기능 최적화. 유사 외형 객체(Distractor) 구분 알고리즘 개선을 통한 ID 유지 성능 강화.	20%
4	김재홍	컴퓨터공학과	2021112012	3	각 모듈(Depth, Det, Seg) 데이터 파이프라인 통합 및 병목 해소. MOT15/17 데이터셋 기반 성능 평가, 결과 시각화 및 보고서 작성.	20%

제 2 절 팀원 별 수행 성과

- **팀장 (PM)**: 고난도의 3D 추적 모델 구조를 분석하여 2D 데이터 기반으로 구동 가능하도록 최적화하였으며, 전체 시스템의 설계를 주도하여 프로젝트의 핵심 목표인 '강건한 추적' 방향성을 확립함.
- **팀원 (Depth)**: ZoeDepth를 활용하여 다양한 조명 및 환경에서도 안정적인 깊이 정보를 추출할 수 있도록 튜닝하였으며, 2D 픽셀 좌표를 3차원 공간 좌표로 변환하는 핵심 수식을 구현하여 공간 분석의 정확도를 높임.
- **팀원 (Detection)**: 최신 YOLO11 모델을 선제적으로 도입하여 높은 탐지 효율성을 확보하고, Bounding Box 정보가 누락되지 않고 다음 단계로 전달되도록 자동화된 입력 파이프라인을 구축함.
- **팀원 (Seg & Memory)**: DAM4SAM의 핵심인 'Distractor-Aware Memory' 기능을 집중적으로 분석 및 개선하여, 색상이나 옷차림이 비슷한 객체가 교차할 때 발생하는 ID Switching 문제를 기술적으로 해결함.
- **팀원 (Integration)**: 개별적으로 개발된 네 가지 AI 모듈을 하나의 파이프라인으로 유기적으로 결합하여 끊김 없는 데이터 흐름을 완성하였으며, 객관적인 벤치마크 테스트를 통해 ID Switching 72% 감소라는 정량적 성과를 입증함.

제 6 장 참고문헌

- [1] J. Videnovic, "DAM4SAM," GitHub, 2024. [Online]. Available: <https://github.com/jovanavidenovic/DAM4SAM> [Accessed: Dec. 12, 2025].
- [2] J. Videnovic, M. Kristan, and A. Lukezic, "Distractor-Aware Memory-Based Visual Object Tracking," arXiv preprint arXiv:2509.13864, 2025. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2509.13864>
- [3] G. Jocher et al., "Ultralytics YOLO," Ultralytics, 2023. [Online]. Available: <https://github.com/ultralytics/ultralytics>
- [4] L. Di Bella, Y. Lyu, B. Cornelis, and A. Munteanu, "HybridTrack: A hybrid approach for robust multi-object tracking," IEEE Robot. Autom. Lett., vol. 10, 2025. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2501.01275>
- [5] L. Di Bella et al., "HybridTrack," GitHub repository, 2025. [Online]. Available: <https://github.com/leandro-svg/HybridTrack>
- [6] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, and A. Farhadi, "You only look once: Unified, real-time object detection," in Proc. IEEE Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR), 2016, pp. 779-788. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1506.02640>
- [7] P. Dendorfer et al., "MOTChallenge: A benchmark for single-camera multiple target

- tracking," Int. J. Comput. Vis. (IJCV), vol. 129, no. 4, pp. 845-881, 2021. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2010.07548>
- [8] L. Leal-Taixé, A. Milan, I. Reid, S. Roth, and K. Schindler, "MOTChallenge 2015: Towards a benchmark for multi-target tracking," arXiv preprint arXiv:1504.01942, 2015. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1504.01942>
- [9] A. Lukežič et al., "D4SM (DAM4SAM Multi-target)," GitHub repository, 2025. [Online]. Available: <https://github.com/alanlukezic/d4sm>
- [10] N. Carion et al., "SAM 3: Segment anything with concepts," arXiv preprint arXiv:2511.16719, Nov. 2025. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2511.16719>
- [11] E. Mohamed, A. Shaker, A. El-Sallab, and M. Hadhoud, "INSTA-YOLO: Real-time instance segmentation," arXiv preprint arXiv:2102.06777, 2021. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2102.06777>
- [12] B. Yan, "YOLO-Pose," GitHub repository, 2022. [Online]. Available: https://github.com/BingfengYan/yolo_pose
- [13] D. Maji, S. Nagori, M. Mathew, and D. Poddar, "YOLO-Pose: Enhancing YOLO for multi person pose estimation using object keypoint similarity loss," in Proc. IEEE/CVF Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. Workshops (CVPRW), 2022, pp. 2637-2646. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2204.06806>
- [14] Intelligent Systems Lab Org (ISL-Org), "ZoeDepth," GitHub repository, 2023. [Online]. Available: <https://github.com/isl-org/ZoeDepth>
- [15] S. F. Bhat, R. Birkel, D. Wofk, P. Wonka, and M. Müller, "ZoeDepth: Zero-shot transfer by combining relative and metric depth," arXiv preprint arXiv:2302.12288, 2023. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2302.12288>
- [16] R. Ranftl et al. (ISL-Org), "MiDaS," GitHub repository, 2020. [Online]. Available: <https://github.com/isl-org/MiDaS>
- [17] H. Lin et al., "Depth Anything 3: Recovering the visual space from any views," arXiv preprint arXiv:2511.10647, Nov. 2025. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2511.10647>
- [18] "MOTChallenge: Benchmark for Multiple Object Tracking," [Online]. Available: <https://motchallenge.net/>
- [19] Ash1971, "DiDi Dataset: Distractor-distilled dataset," Kaggle, 2025. [Online]. Available: <https://www.kaggle.com/datasets/ash1971/didi-dataset>
- [20] R. Gao, J. Qi, and L. Wang, "Multiple object tracking as ID prediction," in Proc. IEEE/CVF Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR), 2025, pp. 27883-27893. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2403.16848>
- [21] R. Gao et al. (MCG-NJU), "MOTIP," GitHub repository, 2025. [Online]. Available: <https://github.com/MCG-NJU/MOTIP>
- [22] L. Leal-Taixé, A. Milan, I. Reid, S. Roth, and K. Schindler, "MOT15," MOTChallenge, 2015. [Online]. Available: <https://motchallenge.net/data/MOT15/>
- [23] A. Milan, L. Leal-Taixé, K. Schindler, and I. Reid, "MOT17," MOTChallenge, 2017. [Online]. Available: <https://motchallenge.net/data/MOT17/>
- [24] A. Klemenko, "KITTI Dataset," Kaggle, 2019. [Online]. Available: <https://www.kaggle.com/datasets/klemenko/kitti-dataset>